# CanFD 通信协议手册

## CAN FD 自定义通信协议与控制指南

| | |
|---|---|
| 文档版本 | V0.4 （宽表分段 • 续表免重复版） |
| 适用对象 | 关节模组驱动器 |
| 协议依据 | 《CanFD 自定义协议》 |
| 表格格式 | / |
| 整理日期 | 2026 年 10 月 8 日 |

内部资料，仅供评审

# 目录

目录

目录 ..... 1

1 概述 ..... 4

1.1 协议概要 ..... 4

1.2 CAN 帧 ID 定义 ..... 4

1.3 协议表格阅读说明 ..... 5

2 运行状态与控制模式 ..... 5

2.1 运行状态定义 ..... 5

2.2 控制模式简介 ..... 5

2.2.1 MIT 模式（力位混合控制） ..... 6

2.2.2 速度模式 ..... 6

2.2.3 位置模式 ..... 7

2.2.4 力矩模式 ..... 9

3 广播配置（CAN ID = 0x7FF） ..... 10

3.1 ID 查询（指令码 0x10） ..... 10

3.2 ID 更改（指令码 0x11） ..... 11

3.3 ID 复位（指令码 0x12） ..... 12

4 一对一通信协议 ..... 13

4.1 一对一 MIT 控制（0x300 + ID） ..... 13

4.2 一对一 力矩控制（0x320 + ID） ..... 14

4.3 一对一 速度控制（0x340 + ID） ..... 15

4.4 一对一 位置控制（0x360 + ID） ..... 16

4.5 一对一 零位设置（0x380 + ID） ..... 17

4.6 一对一 回零（0x3A0 + ID） ..... 17

4.7 一对一 使能 / 失能 / 清除故障（0x3C0 + ID） ..... 18

4.8 一对一 电机模式设置（0x3E0 + ID） ..... 19
4.9 获取实时数据（0x500 + ID） ..... 20
5 应答与上报信息配置 ..... 21
5.1 一对一 应答上报方式（0x260 + ID） ..... 21
5.2 一对一 应答上报报文类型（0x280 + ID） ..... 21
6 应答 / 上报报文类型定义（CAN ID = 0x10 + ID） ..... 21
6.1 类型 1：位置 + 速度 + 力矩（总长 15 字节） ..... 22
6.2 类型 2：类型 1 + 温度（总长 19 字节） ..... 22
6.3 类型 3：双圈位置 + 速度 + 力矩（总长 19 字节） ..... 23
6.4 类型 4：类型 3 + 温度（总长 23 字节） ..... 23
6.5 类型 5：位置 + 速度 + 电流（总长 15 字节） ..... 24
6.6 类型 6：类型 5 + 温度（总长 19 字节） ..... 24
6.7 类型 7：位置 + 速度 + 电流 + 力矩（总长 17 字节） ..... 25
6.8 类型 8：类型 7 + 温度（总长 21 字节） ..... 25
6.9 类型 9：双圈位置 + 双圈速度 + 电流 + 力矩 + 温度（完整报文，总长 29 字节） ..... 26
7 一拖多通信（CAN FD 长帧） ..... 26
7.1 一拖多 MIT（CAN ID = 0x400） ..... 26
7.2 一拖多 力矩模式（CAN ID = 0x420） ..... 28
7.3 一拖多 速度模式（CAN ID = 0x440） ..... 28
7.4 一拖多 位置模式（CAN ID = 0x460） ..... 29
8 参数配置协议（参考 CANOPEN） ..... 30
8.1 参数写入 ..... 31
8.2 参数读取 ..... 32
8.3 参数保存至 Flash ..... 32
8.4 恢复出厂 ..... 33

8.5 可读写参数表 ..... 33
9 数据映射规则与注意事项 ..... 35
9.1 值域映射总规则 ..... 35
9.2 各模组量程对照表 ..... 36
9.3 应答报文使用说明（重要） ..... 36
9.4 使用注意事项 ..... 37
10 对象参数列表 ..... 37
11 各型号模组主要性能参数范围： ..... 45

# 1 概述

## 1.1 协议概要

RMM 系列驱动器通过 CAN FD 总线与上位控制器通信。协议覆盖以下功能类别：

| 协议类别 | 包含内容 | CAN ID 特征 |
| --- | --- | --- |
| 广播配置 | ID 查询、 ID 更改、 ID 复位 | 0x7FF （广播） / 0x700+ID （应答） |
| 一对一通信 | MIT 、力矩、速度、位置、零位设置、回零、使能 / 失能 / 清除故障、模式设置、获取实时数据 | 0x300~0x3F0 + ID<br>0x500 +ID |
| 应答与上报配置 | 应答上报方式、应答上报报文类型 | 0x260、0x280 + ID |
| 应答 / 上报报文 | 9 种预设报文类型 + 自定义报文 | 0x10 + ID |
| 一拖多通信 | 一拖多 MIT 、力矩、速度、位置（ CAN FD 长帧） | 0x400 ~0x470 + ID |
| 参数配置 | 参数读取、写入、保存、恢复出厂 | 0x100+ID （命令） / 0x110+ID （应答） |

## 1.2 CAN 帧 ID 定义

协议全部采用**标准 CAN ID（11 bit）**，以减少总线仲裁阶段低速率时间损耗。CAN 帧 ID 各位定义如下：

| 位域 | 含义 |
| --- | --- |
| bit0 ~ bit3 | 设备 ID （电机 ID ， 0~15 ） |
| bit4 | 应答帧标志（ 0 = 请求报文， 1 = 应答帧） |
| bit5 ~ bit7 | 子报文类型 |
| bit8 ~ bit10 | 主报文类型 |

## 1.3 协议表格阅读说明

本手册所有协议报文表均采用统一的四行表头格式（与《协议模版》一致）：

- **第 1 行（表头，深色底）**：各数据域的**名称**；首段第一列为 CANID，第二列为 DLC；
- **第 2 行**：各数据域的**数据类型**（uint8 / uint12 / uint16 / uint32 / int16 等）；
- **第 3 行**：各数据域在 CAN FD 报文中对应的**字节位置或 bit 位置**（如 byte2 | byte3[bit7~4]）；**CANID 与 DLC 的具体取值也标注在本行**（如 0x300 + ID、N）；
- **第 4 行**：各数据域在协议中的**原始取值范围**（如 0~65535、0~4095）；
- 部分表格在下方附加**模组量程对照行**（例如模组 Romomo100 / Romomo84 / Romomo65 等），给出对应数据域换算后的实际物理量范围；
- 表格下方的"注："给出该协议的中点映射、单位等补充说明；
- **列数较多的报文表已按"每行最多 7 列"拆分为多段续表：仅首段包含 CANID、DLC 两列**，后续续表与首段属于同一条报文、CANID 与 DLC 完全相同，因此**不再重复这两列**；段间以"（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）"衔接，阅读时请将相邻各段视为同一条报文的完整字段序列。

# 2 运行状态与控制模式

## 2.1 运行状态定义

驱动器有两种基本运行状态，通过"一对一 使能/失能"协议（见 4.7 节）切换：

- **失能状态（Disable）**：驱动器上电后的默认待机状态。功率管不开关，电机无输出力矩，此时发送控制指令不会使电机运动。
- **使能状态（Enable）**：功率管开始工作，电机进入正常受控运动状态，电机工况由 CAN 控制指令直接控制。
- **故障状态（Fault）**：运行过程中若检测到过压、欠压、过流、过温等故障，驱动器自动退出使能状态进入故障状态。此时需要发送**清除故障**命令（0x80，见 4.7 节）清除故障码后，才能重新使能电机；若未清除故障码，即使发送使能命令驱动器也不会响应。

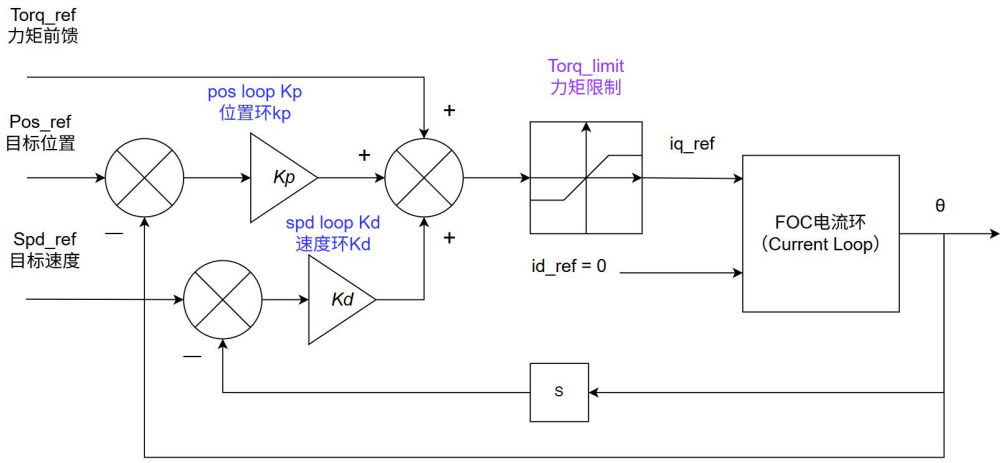
## 2.2 控制模式简介

RMM 驱动器支持四种控制模式，通过"一对一 电机模式设置"协议（见 4.8 节）切换：**位置模式（0x01）**、**速度模式（0x03）**、**力矩模式（0x04）**、**MIT 模式（0x20）**。

> **注意**：使用控制指令前，请务必确认驱动器当前的控制模式与所发指令匹配（例如发 MIT 帧前先切换到 MIT 模式）。模式不匹配可能导致电机异常运动甚至失控。

### 2.2.1 MIT 模式（力位混合控制）

MIT 模式基于 FOC 电流环，同时接收目标位置、目标速度与前馈力矩三路输入：位置环 Kp 与速度环 Kd 构成位置–速度双闭环，输出与前馈力矩叠加后经力矩限幅送入 FOC 电流环。该模式可通过帧内实时调节 Kp、Kd 参数，是关节模组柔顺控制的常用模式。控制框图如下：

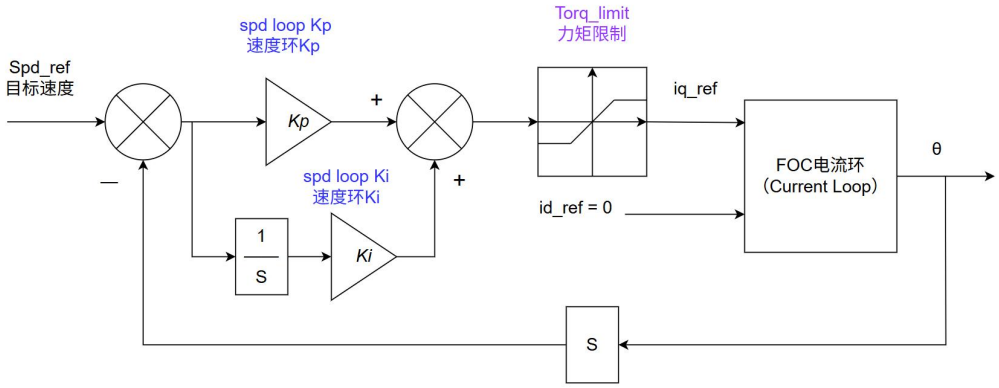



其中力矩限制，可通过 CanFD 的参数读写协议，修改参数对象 0x2805。（参考）

目标位置 lpf 滤波系数(0.0~1.0)，目标速度 lpf 滤波系数(0.0~1.0),力矩前馈 lpf 滤波系数(0.0~1.0)，可通过参数对象 0x2802,0x2803,0x2804,进行修改。

### 2.2.2 速度模式

速度模式基于电流环、速度环双闭环控制器（速度环 PI：Kp、Ki），速度环输出经力矩限幅后送入 FOC 电流环，提供持续、平稳的转速控制。控制框图如下：




速度环有很多关联参数可以设置，可通过 CanFD 参数读写协议进行设置，如若不设置即采用默认值。

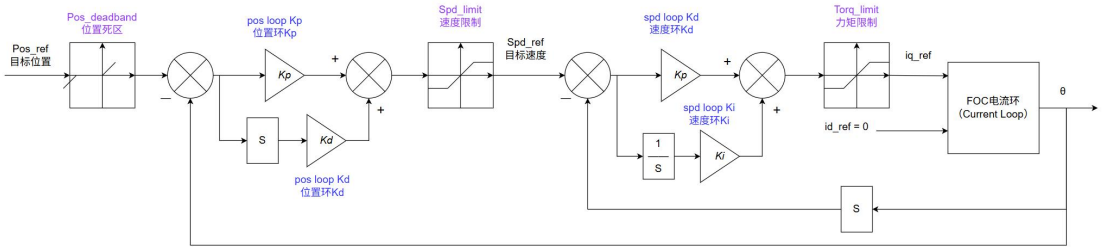
和速度环相关的参数对象有如下：

| 参数对象索引/子索引 | 说明 |
| --- | --- |

| 参数对象索引/子索引 | 说明 |
| --- | --- |
| 6083 | 轮廓速度模式下加速度限制（驱动器规划用） |
| 6084 | 轮廓速度模式下减速度限制（驱动器规划用） |
| 607F | 最大速度限制 |
| 2101_05 | 目标转矩低通滤波 |
| 2101_10 | 前馈力矩系数 |
| 2101_11 | 前馈力矩低通滤波 |
| 60E0 | 正向最大可执行力矩 |
| 60E1 | 负向最大可执行力矩 |
| 60C5 | 驱动器测最大加速度限制（硬上限） |
| 60C6 | 驱动器测最大减速度限制（硬上限） |
| 6080 | 最大速度限制（硬上限） |
| 60B2 | 前馈力矩 |
| 60B1 | 前馈速度 |
| 2101_02 | 速度环 Kp |
| 2102_03 | 速度环 Ki |

### 2.2.3 位置模式

位置模式基于电流环、速度环、位置环三闭环控制器：位置环（Kp、Kd）输出经速度限制（Spd_limit）限幅后作为速度环给定，速度环输出再经力矩限制（Torq_limit）送入 FOC 电流环。控制框图如下：




位置环有很多关联参数可以设置，可通过 CanFD 参数读写协议进行设置，如若不设置即采用默认值。

和位置环相关的参数对象有如下：

| 参数对象索引/子索引 | 说明 |
| --- | --- |
| 6081 | 位置规划时速度上线 |
| 6083 | 轮廓速度模式下加速度限制（驱动器规划用） |
| 6084 | 轮廓速度模式下减速度限制（驱动器规划用） |
| 2101_01 | 位置环 Kp |
| 607F | 最大速度限制 |
| 2101_02 | 速度环 Kp |
| 2102_03 | 速度环 Ki |
| 2101_10 | 前馈力矩系数 |
| 2101_11 | 前馈力矩低通滤波 |
| 2101_05 | 目标转矩低通滤波 |
| 60E0 | 正向最大可执行力矩 |
| 60E1 | 负向最大可执行力矩 |
| 60C5 | 驱动器测最大加速度限制（硬上限） |
| 60C6 | 驱动器测最大减速度限制（硬上限） |
| 607D_01 | 最小位置限制（软限位） |
| 607D_02 | 最大位置限制（软限位） |

| 参数对象索引/子索引 | 说明 |
| --- | --- |
| 60B2 | 前馈力矩 |
| 60B1 | 前馈速度 |
| 60B0 | 位置前馈 |
| 6080 | 最大速度限制（硬上限） |

### 2.2.4 力矩模式

力矩模式下，控制器直接设置期望力矩，力矩指令经限幅后直接送入 FOC 电流环，响应最快，适用于力控与阻抗控制底层。

力矩环有很多关联参数可以设置，可通过 CanFD 参数读写协议进行设置，如若不设置即采用默认值。

和力矩环相关的参数对象有如下：

| 参数对象索引/子索引 | 说明 |
| --- | --- |
| 6087 | 100%转矩所需时间 |
| 2101_05 | 目标转矩低通滤波 |
| 60E0 | 正向最大可执行力矩 |
| 60E1 | 负向最大可执行力矩 |
| 607F | 最大速度限制 |
| 60B2 | 前馈力矩 |
| 6072 | 最大转矩 |
| 6080 | 最大速度限制（硬上限） |

# 3 广播配置（CAN ID = 0x7FF）

0x7FF 指令下发后，**总线上所有挂载的设备都会应答和执行**。广播协议用于设备 ID 的查询、更改与复位。应答帧 CAN ID 为 0x700 + ID。

## 3.1 ID 查询（指令码 0x10）

**发送帧：**

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 | 指令码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x7FF | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 |
|  |  | 0xFF | 0xFF | 0x00 | 0x10 |

注：发送方向 0 表示控制器发出，1 表示模组返回。

**成功应答（CAN ID = 0x700 + ID）：**

| CANID | DLC | 电机 ID | 电机 ID | 发送方向 | 指令码 | 应答错误 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | 高 8 位 | 低 8 位 | | | 码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 |
| | | 电机 ID 实际值高 8 位 | 电机 ID 实际值低 8 位 | 1 | 0x10 | 0 |

失败应答（CAN ID = 0x700 + ID）：

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 | 指令码 | 应答错误码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 |
| | | 电机 ID 实际值高 8 位 | 电机 ID 实际值低 8 位 | 1 | 0x10 | 错误码 |

## 3.2 ID 更改（指令码 0x11）

发送帧：

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 |
| 0x7FF | N | byte0 | byte1 |
| | | 当前 ID | 当前 ID |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 发送方向 | 指令码 | 期望电机 ID 高 8 位 | 期望电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| byte2 | byte3 | byte4 | byte5 |
| 0 | 0x11 | 新 ID | 新 ID |

成功应答（CAN ID = 0x700 + ID）：

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 |
| | | 新 ID | 新 ID | 1 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 指令码 | 应答错误码 | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| byte3 | byte4 | byte5 | byte6 |
| 0x11 | 0 | 旧 ID | 旧 ID |

**失败应答（CAN ID = 0x700 + ID）：**

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 |
| | | 新 ID | 新 ID | 1 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 指令码 | 应答错误码 | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| byte3 | byte4 | byte5 | byte6 |
| 0x11 | 错误码 | 旧 ID | 旧 ID |

## 3.3 ID 复位（指令码 0x12）

**发送帧：**

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 |
| 0x7FF | N | byte0 | byte1 |
| | | 0xFF | 0xFF |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 发送方向 | 指令码 | 复位后电机 ID 高 8 位 | 复位后电机 ID 低 8 位 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| byte2 | byte3 | byte4 | byte5 |
| 0 | 0x12 | 复位后 ID | 复位后 ID |

**成功应答（CAN ID = 0x700 + ID）：**

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 | 指令码 | 应答错误码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 |
| | | 新 ID | 新 ID | 1 | 0x12 | 0 |

**失败应答（CAN ID = 0x700 + ID）：**

| CANID | DLC | 电机 ID 高 8 位 | 电机 ID 低 8 位 | 发送方向 | 指令码 | 应答错误码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x700 + ID | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 |
| | | 0x00 | 0x00 | 1 | 0x12 | 错误码 |

---

# 4 一对一通信协议

以下各节中，成功应答的报文内容为当前配置的上报报文类型（见第 5、6 章）或自定义报文；失败应答统一为"应答 CAN ID + byte0 = 错误码"。

## 4.1 一对一 MIT 控制（0x300 + ID）

发送帧共 8 字节，各参数按位压缩排布：

| CANID | LC | 期望位置 | 期望速度 | 前馈扭矩 | 参数 KP | 参数 Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | uint16 | uint12 | uint12 | uint12 | uint12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x300 + ID | 8 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3[bit7~4] | byte3[bit3~0] \| byte4 | byte5 \| byte6[bit7~4] | byte6[bit3~0] \| byte7 |
| | | 0~65535 | 0~4095 | 0~4095 | 0~4095 | 0~4095 |
| 模组 100: | | -2π ~ +2π | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 | | |
| 模组 84: | | -2π ~ +2π | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 | | |
| 模组 65: | | -2π ~ +2π | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 | | |

注：期望位置 32768 表示 0 rad；期望速度 2048 表示 0 rad/s；前馈扭矩 2048 表示 0 N·m；参数 KP 对应实际值 0~500；参数 Kd 对应实际值 0~100。

**成功应答**（CAN ID = 0x310 + ID，报文内容为第 6 章所配置的上报报文类型）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x310 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 中应答报文类型中的一种。

注：各字段的字节排布由当前配置的上报报文类型决定（见第 6 章对应类型定义）。

**失败应答**（CAN ID = 0x310 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x310 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.2 一对一 力矩控制（0x320 + ID）

发送帧共 4 字节：

| CANID | DLC | 力矩 | 力矩斜率 |
|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 |
| 0x320 + ID | 4 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 模组 100: | | -140 ~ +140 | 暂填 0 |
| 模组 84: | | -42 ~ +42 | 暂填 0 |
| 模组 65: | | -34 ~ +34 | 暂填 0 |

注：力矩单位 N·m，32768 表示 0 N·m；力矩斜率暂时不用，填 0。

**成功应答**（CAN ID = 0x330 + ID，内容为所配置的上报报文类型或自定义报文）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x330 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 中应答报文类型中的一种。

**失败应答**（CAN ID = 0x330 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x330 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.3 一对一 速度控制（0x340 + ID）

发送帧共 4 字节：

| CANID | DLC | 期望速度 | 前馈力矩 |
|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 |
| 0x340 + ID | 4 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 |
| 模组 84: | | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 |
| 模组 65: | | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 |

注：期望速度单位 rad/s、前馈力矩单位 N·m，32768 均表示 0。

以模组 100 为例，期望速度 0xFFFF 即对应 13.613568 rad/s 。 前馈力矩 0xFFFF 表示 140N.m

**成功应答**（CAN ID = 0x350 + ID，内容为所配置的上报报文类型或自定义报文）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 **0x350 + ID** 外，报文内容是第 6 章的 9 中应答报文类型中的一种。

**失败应答（CAN ID = 0x350 + ID）：**

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x350 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.4 一对一 位置控制（0x360 + ID）

发送帧共 8 字节：

| CANID | DLC | 期望位置 | 期望最大速度 | 前馈速度 | 前馈力矩 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 | uint16 | uint16 |
| 0x360 + ID | 8 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 | byte4 \| byte5 | byte6 \| byte7 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -2π ~ +2π | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 |
| 模组 84: | | -2π ~ +2π | -16.23156 ~ +16.23156 | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 |
| 模组 65: | | -2π ~ +2π | -20.94395 ~ +20.94395 | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 |

注：各域均为 **32768 表示 0**（位置单位 rad，速度单位 rad/s，力矩单位 N·m）。

**成功应答（CAN ID = 0x370 + ID，内容为所配置的上报报文类型或自定义报文）：**

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 **0x370 + ID** 外，报文内容是第 6 章的 9 中应答报文类型中的一种。

**失败应答（CAN ID = 0x370 + ID）：**

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x370 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.5 一对一 零位设置（0x380 + ID）

发送帧共 5 字节：

| CANID | DLC | 设置方式 | 外圈码盘位置 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint32 |
| 0x380 + ID | 5 | byte0 | byte1 \| byte2 \| byte3 \| byte4 |
| | | 0 / 1 | 外圈码盘位置 |

注：设置方式 **0** = 以输入的编码器值为零位；**1** = 以当前位置为零位（忽略码盘值，可填 0）。外圈码盘位置在设置方式为 0 时有效。

**成功应答**（CAN ID = 0x390 + ID，固定的应答报文格式）：

| CANID | DLC | 应答 | 外圈码盘位置 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint32 |
| 0x390 + ID | 5 | byte0 | byte1 ~ byte4 |
| | | 0 | 外圈码盘位置 |

**失败应答**（CAN ID = 0x390 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x390 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.6 一对一 回零（0x3A0 + ID）

发送帧共 4 字节：

| CANID | DLC | 最大回零速度 | 最大回零超时时间 |
|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 |
| 0x3A0 + ID | 4 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | |
| 模组 84: | | -16.23156 ~ +16.23156 | |
| 模组 65: | | -20.94395 ~ +20.94395 | |

注：最大回零速度单位 rad/s，32768 表示 0 rad/s；最大回零超时时间单位 ms。

**成功应答**（CAN ID = 0x3B0 + ID，固定的应答报文格式）：

| CANID | DLC | 应答 | 外圈码盘位置 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint32 |
| 0x3B0 + ID | 5 | byte0 | byte1 ~ byte4 |
| | | 0 | 外圈码盘位置 |

**失败应答**（CAN ID = 0x3B0 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3B0 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.7 一对一 使能 / 失能 / 清除故障（0x3C0 + ID）

发送帧共 1 字节：

| CANID | DLC | 使能值 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3C0 + ID | 1 | byte0 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0 :失能; 1 :使能; 0x80 :清除故障 |

**成功应答**（CAN ID = 0x3D0 + ID，固定的应答报文格式）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3D0 + ID | 1 | byte0 |
| | | 0 |

**失败应答**（CAN ID = 0x3D0 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3D0 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

**提示**：电机发生故障后，须先发送 0x80 清除故障，再发送 1 使能电机；未清故障直接使能将不会响应。

## 4.8 一对一 电机模式设置（0x3E0 + ID）

发送帧共 1 字节：

| CANID | DLC | 模式 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3E0 + ID | 1 | byte0 |
| | | 0x04 :力矩模式; 0x03 :速度模式; 0x01 :位置模式; 0x20 : MIT 模式 |

**成功应答**（CAN ID = 0x3F0 + ID，固定的应答报文格式）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3F0 + ID | 1 | byte0 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0 |

失败应答（CAN ID = 0x3F0 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x3F0 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 4.9 获取实时数据（0x500 + ID）

发送帧共 1 字节：

| CANID | DLC | 请求 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x500 + ID | 1 | byte0 |
| | | 1 |

成功应答（CAN ID = 0x510 + ID，固定的应答报文格式）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x510 + ID | 1 | byte0 |
| | | 0 |

注：模组随后按当前配置的报文类型通过 CAN ID = 0x10 + ID 上报实时数据（见第 6 章）。

失败应答（CAN ID = 0x510 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x510 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

# 5 应答与上报信息配置

本章协议用于配置模组的应答/上报行为。所有配置协议的应答 CAN ID 见各节，成功应答 byte0 = 0，失败应答 byte0 = 错误码。

## 5.1 一对一 应答上报方式（0x260 + ID）

| CANID | DLC | 上报方式 | 上报间隔时间 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 |
| 0x260 + ID | 3 | byte0 | byte1 \| byte2 |
| | | 0 或 1 | 2 ~ 30000 ms |

注：上报方式 **0** = 被动应答（收到指令才应答）；**1** = 主动间隔性上报（此时必须填写上报间隔时间，单位 ms，最小 2 ms，最大 30000 ms）。

**成功应答**（CAN ID = 0x270 + ID）：应答码 byte0 = 0；**失败应答**：byte0 = 错误码。

## 5.2 一对一 应答上报报文类型（0x280 + ID）

| CANID | DLC | 上报报文类型 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x280 + ID | 1 | byte0 |
| | | 0 ：自定义；1~9 ：类型 1 ~ 类型 9 |

**成功应答**（CAN ID = 0x290 + ID）：应答码 byte0 = 0；**失败应答**：byte0 = 错误码。

# 6 应答 / 上报报文类型定义（CAN ID = 0x10 + ID）

若配置为**自动间隔性上传**（见 5.1 节），上报报文的 CAN ID 为 **0x10 + ID**。协议共定义 **9 种应答报文类型**，另支持自定义报文（类型 0）。各类型均以"报文类型（uint8）"开头，随后按固定顺序紧凑排布数据域，无填充对齐。

## 6.1 类型 1：位置 + 速度 + 力矩（总长 15 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 |
| | | 固定 = 1 | CIA402 状态字 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 报警 / 错误信息 | 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） | 当前力矩 |
|---|---|---|---|
| uint16 | int32 | int32 | int16 |
| byte3 ~ byte4 | byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 |
| 0~255 | rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01% 最大扭矩 |

## 6.2 类型 2：类型 1 + 温度（总长 19 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 |
| | | 固定 = 2 | CIA402 状态字 | 0~255 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） | 当前力矩 | 电机温度 | PCB 温度 |
|---|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int16 | int16 | int16 |
| byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 | byte15 ~ byte16 | byte17 ~ byte18 |
| rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01% 最大扭矩 | 单位 0.01 度 | 单位 0.01 度 |
| | | | -30 ~ 230 度 | -40 ~ 125 度 |

## 6.3 类型 3：双圈位置 + 速度 + 力矩（总长 19 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 |
| | | 固定 = 3 | CIA402 状态字 | 0~255 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（外圈） | 当前位置（内圈） | 当前速度（外圈） | 当前力矩 |
|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int32 | int16 |
| byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte16 | byte17 ~ byte18 |
| rad（ ×10000 倍） | rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01% 最大扭矩 |

## 6.4 类型 4：类型 3 + 温度（总长 23 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 | 当前位置（外圈） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 | int32 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 | byte5 ~ byte8 |
| | | 固定 = 4 | CIA402 状态字 | 0~255 | rad（ ×10000 倍） |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（内圈） | 当前速度（外圈） | 当前力矩 | 电机温度 | PCB 温度 |
|---|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int16 | int16 | int16 |
| byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte16 | byte17 ~ byte18 | byte19 ~ byte20 | byte21 ~ byte22 |
| rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01% 最大扭矩 | 单位 0.01 度 | 单位 0.01 度 |
| | | | -30 ~ 230 度 | -40 ~ 125 度 |

## 6.5 类型 5：位置 + 速度 + 电流（总长 15 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 |
| | | 固定 = 5 | xx |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 报警 / 错误信息 | 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） | 当前电流 |
|---|---|---|---|
| uint16 | int32 | int32 | int16 |
| byte3 ~ byte4 | byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 |
| 0~255 | rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01A 电流 |

## 6.6 类型 6：类型 5 + 温度（总长 19 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 |
| | | 固定 = 6 | CIA402 状态字 | 0~255 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） | 当前电流 | 电机温度 | PCB 温度 |
|---|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int16 | int16 | int16 |
| byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 | byte15 ~ byte16 | byte17 ~ byte18 |
| rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01A 电流 | 单位 0.01 度 | 单位 0.01 度 |
| | | | -30 ~ 230 度 | -40 ~ 125 度 |

## 6.7 类型 7：位置 + 速度 + 电流 + 力矩（总长 17 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 |
| | | 固定 = 7 | CIA402 状态字 | 0~255 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） | 当前电流 | 当前力矩 |
|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int16 | int16 |
| byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 | byte15 ~ byte16 |
| rad（ ×10000 倍） | rad/s（ ×10000 倍） | 0.01A 电流 | N·m（ ×10000 倍） |

## 6.8 类型 8：类型 7 + 温度（总长 21 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 | 当前位置（外圈） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 | int32 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 | byte5 ~ byte8 |
| | | 固定 = 8 | CIA402 状态字 | 0~255 | rad（ ×10000 倍） |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前速度（外圈） | 当前电流 | 当前力矩 | 电机温度 | PCB 温度 |
|---|---|---|---|---|
| int32 | int16 | int16 | int16 | int16 |
| byte9 ~ byte12 | byte13 ~ byte14 | byte15 ~ byte16 | byte17 ~ byte18 | byte19 ~ byte20 |
| rad/s（ ×10000 倍） | 0.01A 电流 | N·m（ ×10000 倍） | 单位 0.01 度 | 单位 0.01 度 |
| | | | -30 ~ 230 度 | -40 ~ 125 度 |

### 6.9 类型 9：双圈位置 + 双圈速度 + 电流 + 力矩 + 温度（完整报文，总长 29 字节）

| CANID | DLC | 报文类型 | 状态字 | 报警 / 错误信息 | 当前位置（外圈） | 当前速度（外圈） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint16 | uint16 | int32 | int32 |
| 0x10 + ID | N | byte0 | byte1 ~ byte2 | byte3 ~ byte4 | byte5 ~ byte8 | byte9 ~ byte12 |
| | | 固定 = 9 | CIA402 状态字 | 0~255 | rad（×10000 倍） | rad/s（×10000 倍） |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 当前位置（内圈） | 当前速度（内圈） | 当前电流 | 当前力矩 | 电机温度 | PCB 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| int32 | int32 | int16 | int16 | int16 | int16 |
| byte13 ~ byte16 | byte17 ~ byte20 | byte21 ~ byte22 | byte23 ~ byte24 | byte25 ~ byte26 | byte27 ~ byte28 |
| rad（×10000 倍） | rad/s（×10000 倍） | 0.01A 电流 | N·m（×10000 倍） | 单位 0.01 度 | 单位 0.01 度 |
| | | | | -30 ~ 230 度 | -40 ~ 125 度 |

---

# 7 一拖多通信（CAN FD 长帧）

一拖多协议将多个电机的控制数据打包在同一条 CAN FD 长帧中，一次性刷新全部电机指令，大幅提高多电机同步控制的通信效率。广播帧 CAN ID 固定（不带电机 ID），各电机数据按固定字节段排布；每个电机的数据格式与对应的一对一协议完全一致。应答帧由各电机分别返回，CAN ID 为"应答基础 ID + 电机 ID"。

## 7.1 一拖多 MIT（CAN ID = 0x400）

帧内字节段分配（每电机 8 字节，共 7 个电机）：

| CANID | DLC | byte0 ~ byte7 | byte8 ~ byte15 | byte16 ~ byte23 |
|---|---|---|---|---|
| | | 电机 1 数据 | 电机 2 数据 | 电机 3 数据 |
| 0x400 | 56 | | | |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| byte24 ~ byte31 | byte32 ~ byte39 | byte40 ~ byte47 | byte48 ~ byte55 |
|---|---|---|---|
| 电机 4 数据 | 电机 5 数据 | 电机 6 数据 | 电机 7 数据 |

每个电机数据段（MIT 模式 电机 x 数据）的内部格式如下，与 4.1 节一对一 MIT 完全一致（表中 byte 位置为段内偏移，电机 n 的实际 byte 位置 = 段内偏移 + (n-1)×8）：

| CANID | DLC | 期望位置 | 期望速度 | 前馈扭矩 | 参数 KP | 参数 Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint12 | uint12 | uint12 | uint12 |
| 0x400（段内） | 8 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3[bit7~4] | byte3[bit3~0] \| byte4 | byte5 \| byte6[bit7~4] | byte6[bit3~0] \| byte7 |
| | | 0~65535 | 0~4095 | 0~4095 | 0~500 | 0~100 |

注：期望位置 32768 表示 0 rad；期望速度 2048 表示 0 rad/s；前馈扭矩 2048 表示 0 N·m；KP 对应 0~500；Kd 对应 0~100。各模组量程对照同 4.1 节。

**成功应答**（CAN ID = 0x410 + ID，按电机分别返回，内容为所配置的上报报文类型或自定义报文）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x410 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 种应答报文类型中的一种。

**失败应答**（CAN ID = 0x410 + ID）：

| CANID | DLC | 应答 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x410 + ID | 1 | byte0 |
| | | 错误码 |

## 7.2 一拖多 力矩模式（CAN ID = 0x420）

帧内字节段分配（每电机 2 字节，共 7 个电机）：

| CANID | DLC | byte0 ~ byte1 | byte2 ~ byte3 | byte4 ~ byte5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 电机 1 数据 | 电机 2 数据 | 电机 3 数据 |
| 0x420 | N | | | |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| byte6 ~ byte7 | byte8 ~ byte9 | byte10 ~ byte11 | byte12 ~ byte13 | |
|---|---|---|---|---|
| 电机 4 数据 | 电机 5 数据 | 电机 6 数据 | 电机 7 数据 | |

每个电机数据段（力矩模式 电机 x 数据）的内部格式：

| CANID | DLC | 力矩 |
|---|---|---|
| | | uint16 |
| 0x420（段内） | 2 | byte0 \| byte1 |
| | | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -140 ~ +140 |
| 模组 84: | | -42 ~ +42 |
| 模组 65: | | -34 ~ +34 |

注：力矩单位 N·m，32768 表示 0 N·m。

**成功应答**（CAN ID = 0x430 + ID，按电机分别返回）；

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x430 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 种应答报文类型中的一种。

**失败应答**（CAN ID = 0x430 + ID）：byte0 = 错误码。

## 7.3 一拖多 速度模式（CAN ID = 0x440）

帧内字节段分配（每电机 4 字节，共 8 个电机）：

| CANID | DLC | byte0 ~ byte3 | byte4 ~ byte7 | byte8 ~ |
|---|---|---|---|---|

| | | | | byte11 |
|---|---|---|---|---|
| | | 电机 1 数据 | 电机 2 数据 | 电机 3 数据 |
| 0x440 | 28 | | | |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| byte12 ~ byte15 | byte16 ~ byte19 | byte20 ~ byte23 | byte24 ~ byte27 | |
|---|---|---|---|---|
| 电机 4 数据 | 电机 5 数据 | 电机 6 数据 | 电机 7 数据 | |

每个电机数据段（速度模式 电机 x 数据）的内部格式：

| CANID | DLC | 期望速度 | 前馈力矩 |
|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 |
| 0x440（段内） | 4 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 |
| 模组 84: | | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 |
| 模组 65: | | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 |

注：期望速度单位 rad/s、前馈力矩单位 N·m，32768 均表示 0。

**成功应答**（CAN ID = 0x450 + ID，按电机分别返回）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x450 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 种应答报文类型中的一种。

**失败应答**（CAN ID = 0x450 + ID）：byte0 = 错误码。

## 7.4 一拖多 位置模式（CAN ID = 0x460）

帧内字节段分配（每电机 8 字节，共 7 个电机）：

| CANID | DLC | byte0 ~ byte7 | byte8 ~ byte15 | byte16 ~ byte23 |
|---|---|---|---|---|
| | | 电机 1 数据 | 电机 2 数据 | 电机 3 数据 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x460 | N | | | |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| byte24 ~ byte31 | byte32 ~ byte39 | byte40 ~ byte47 | byte48 ~ byte55 | |
|---|---|---|---|---|
| 电机 4 数据 | 电机 5 数据 | 电机 6 数据 | 电机 7 数据 | |

每个电机数据段（位置模式 电机 x 数据）的内部格式：

| CANID | DLC | 期望位置 | 期望最大速度 | 前馈速度 | 前馈力矩 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | uint16 | uint16 | uint16 | uint16 |
| 0x460（段内） | 8 | byte0 \| byte1 | byte2 \| byte3 | byte4 \| byte5 | byte6 \| byte7 |
| | | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF | 0~0xFFFF |
| 模组 100: | | -2π ~ +2π | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 |
| 模组 84: | | -2π ~ +2π | -16.23156 ~ +16.23156 | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 |
| 模组 65: | | -2π ~ +2π | -20.94395 ~ +20.94395 | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 |

注：各域均为 32768 表示 0。

**成功应答**（CAN ID = 0x470 + ID，按电机分别返回）：

即根据 5.2 章节 0x280 协议配置的应答报文类型，除了 CanID 是 0x470 + ID 外，报文内容是第 6 章的 9 种应答报文类型中的一种。

**失败应答**（CAN ID = 0x470 + ID）：byte0 = 错误码。

# 8 参数配置协议（参考 CANOPEN）

参数配置协议用于读取、写入参数，以及保存参数与恢复出厂设置。命令帧 CAN ID = 0x100 + 电机 ID，应答帧 CAN ID = 0x110 + 电机 ID。参数 ID 按 CIA402 标准定义，以及部分厂商自定义参数 ID（见 8.5 节参数表）。

## 8.1 参数写入

**发送帧**（写配置）：

| CANID | DLC | 指令 | 参数长度 |
|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 |
| 0x100 + 电机 ID | N | byte0 | byte1 |
| | | 0（0= 写参数，1= 读参数） | 1 或 2 或 4 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 参数 ID 高 8Bit | 参数 ID 低 8Bit | 子索引 | 参数内容 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8/16/32 |
| byte2 | byte3 | byte4 | byte5 ~ byte8 |
| 参数 ID（CIA402 标准或厂商自定义） | | 0~255 | 1 / 2 / 4 字节（按参数长度） |

**成功应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：

| CANID | DLC | 应答码 | 指令 | 参数长度 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x110 + 电机 ID | N | byte0 | byte1 | byte2 |
| | | 0（写入成功） | 0 | 1 或 2 或 4 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 参数 ID 高 8Bit | 参数 ID 低 8Bit | 子索引 | 参数内容 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8/16/32 |
| byte3 | byte4 | byte5 | byte6 ~ byte9 |
| 参数 ID | | 0~255 | 写入后的值（1 / 2 / 4 字节） |

**失败应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：应答码 byte0 = 错误码，指令 byte1 = 0。

## 8.2 参数读取

**发送帧**（读配置）：

| CANID | DLC | 指令 | 参数长度 | 参数 ID 高 8Bit | 参数 ID 低 8Bit | 子索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x100 + 电机 ID | N | byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 |
| | | 1（0= 写参数，1= 读参数） | 1 或 2 或 4 | 参数 ID（CIA402 标准或厂商自定义） | | 0~255 |

**成功应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：

| CANID | DLC | 应答码 | 指令 | 参数长度 |
|---|---|---|---|---|
| | | uint8 | uint8 | uint8 |
| 0x110 + 电机 ID | N | byte0 | byte1 | byte2 |
| | | 0（读取成功） | 1 | 1 或 2 或 4 |

（续）下表为同一条报文的后续数据域（CANID、DLC 同首段，不再重复）

| 参数 ID 高 8Bit | 参数 ID 低 8Bit | 子索引 | 参数内容 |
|---|---|---|---|
| uint8 | uint8 | uint8 | uint8/16/32 |
| byte3 | byte4 | byte5 | byte6 ~ byte9 |
| 参数 ID | | 0~255 | 当前值（1 / 2 / 4 字节） |

**失败应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：应答码 byte0 = 错误码，指令 byte1 = 1。

## 8.3 参数保存至 Flash

**发送帧**（CAN ID = 0x100 + 电机 ID）：

| CANID | DLC | 指令 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x100 + 电机 ID | N | byte0 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0xFF |

**成功应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：应答码 byte0 = 0，指令 byte1 = 0xFF；

**失败应答**：应答码 byte0 = 错误码，指令 byte1 = 0xFF。

> 保存到 Flash 也可以通过参数 ID 0x2712 实现（写入值 1，见 8.5 节）。

## 8.4 恢复出厂

**发送帧**（CAN ID = 0x100 + 电机 ID）：

| CANID | DLC | 指令 |
|---|---|---|
| | | uint8 |
| 0x100 + 电机 ID | N | byte0 |
| | | 0xFE |

**成功应答**（CAN ID = 0x110 + 电机 ID）：应答码 byte0 = 0，指令 byte1 = 0xFE；

**失败应答**：应答码 byte0 = 错误码，指令 byte1 = 0xFE。

## 8.5 可读写参数表

以下参数均可通过 8.1~8.3 节的参数配置协议进行读写（读取 / 写入 / 保存）：

| 参数名称 | 主索引 | 子索引 | 数据长度 | 值范围 | 对应实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT 目标位置 LPF 系数 | 0x2802 | 0x00 | 2 字节 | 0~65535 | 0~1 |
| MIT 目标速度 LPF 系数 | 0x2803 | 0x00 | 2 字节 | 0~65535 | 0~1 |
| MIT 目标前馈力矩 LPF 系数 | 0x2804 | 0x00 | 2 字节 | 0~65535 | 0~1 |
| MIT 最大输出力矩限制 | 0x2805 | 0x00 | 2 字节 | 0~10000 | 0~1000%（步进 0.1%） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 过压阈值 | 0x2806 | 0x00 | 2 字节 | 0~10000 | 0~1000（0.1V） |
| 欠压阈值 | 0x2807 | 0x00 | 2 字节 | 0~10000 | 0~1000（0.1V） |
| PCB 过温阈值 | 0x2808 | 0x00 | 2 字节 | 0~5000 | 0~500（0.1℃） |
| 过流阈值 | 0x2809 | 0x00 | 2 字节 | 0~10000 | 0~1000（0.1A） |
| 限速阈值 | 0x280A | 0x00 | 2 字节 | 0~4294967295 | 0~4294967295（plus/s） |
| 电机过温阈值 | 0x280B | 0x00 | 2 字节 | 0~5000 | 0~500（0.1℃） |
| 软件版本 | 0x2700 | 0x00 | 4 字节 | 0~0xFFFFFFFF | byte0~byte3 存放软件版本号，例如 0x01000002 表示 V1.0.0.2 |
| 硬件版本 | 0x2701 | 0x00 | 4 字节 | 0~0xFFFFFFFF | byte0~byte2 存放版本号（例如 0x010000 表示 V1.0.0 ）；byte3 表示硬件 MCU ：1 = HPM ， 2 = GD32 ， 3 = STM32 |
| 机械版本 | 0x2702 | 0x00 | 4 字节 | 0~0xFFFFFFFF | byte0 （模组类型）： 1 = 100 模组，2 = 84 模组， 3 = 64 模组； byte1 （减速比）：1 = 1:10 ，2 = 1:14 ；byte2 （减速机厂家） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 编码器标定标记 | 0x2710 | 0x00 | 4 字节 | 0 或 1 | — |
| 编码器标定值 | 0x2711 | 0x00 | 4 字节 | — | — |
| 保存参数到 Flash | 0x2712 | 0x00 | 4 字节 | 1 | 写入值 1：告知驱动器将参数写入 Flash，其他值会被驱动器忽略 |

---

# 9 数据映射规则与注意事项

## 9.1 值域映射总规则

协议中不同数据域采用两种不同的映射方式，**使用前务必逐项确认**，否则会导致数值换算错误：

**（1）对称映射——中点表示 0**（用于带符号的物理量）

大部分控制量（位置、速度、力矩）采用"无符号整数 + 中点对应 0"的对称映射：

| 数据域 | 原始值范围 | 中点（对应 0） | 映射公式 |
|---|---|---|---|
| MIT 期望位置（uint16） | 0~65535 | **32768 → 0 rad** | 物理值 =（原始值 − 32768）/ 32768 × 2π |
| MIT 期望速度（uint12） | 0~4095 | **2048 → 0 rad/s** | 物理值 =（原始值 − 2048）/ 2048 × Vmax |
| MIT 前馈扭矩（uint12） | 0~4095 | **2048 → 0 N·m** | 物理值 =（原始值 − 2048）/ 2048 × Tmax |
| 力矩 / 速度 / 位置 / 回零速度（uint16） | 0~0xFFFF | **32768 → 0** | 物理值 =（原始值 − 32768）/ 32768 × 量程 |

**（2）单向比例映射——从 0 开始**（用于非负参数）

| 数据域 | 原始值范围 | 对应实际值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT 参数 KP（uint12） | 0~4095 | 0~500 | 比例映射，0 对应 0 |
| MIT 参数 Kd（uint12） | 0~4095 | 0~100 | 比例映射，0 对应 0 |
| MIT 目标位置 / 速度 / 前馈力矩 LPF 系数（0x2802~0x2804） | 0~65535 | 0~1 | **注意：此处 65535 对应 1.0，不是中点对应 0** |
| MIT 最大输出力矩限制（0x2805） | 0~10000 | 0~1000% | 步进 0.1% |
| 过压 / 欠压 / 过温 / 过流 / 限速阈值（0x2806~0x280A） | — | 真实值 ×10 | 定点数，原始值 = 真实值 × 10 |

## 9.2 各模组量程对照表

| 模组型号 | 位置（rad） | 速度（rad/s） | 力矩（N·m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模组 100 | -2π ~ +2π | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -140 ~ +140 |
| 模组 84 | -2π ~ +2π | -16.23156 ~ +16.23156 | -42 ~ +42 |
| 模组 65 | -2π ~ +2π | -20.94395 ~ +20.94395 | -34 ~ +34 |

## 9.3 应答报文使用说明（重要）

- 协议中**大部分命令的应答报文可以忽略**，实际有效的应答报文是第 6 章定义的 **9 种应答报文类型（CAN ID = 0x10 + ID）中的一种**，或自定义报文。
- 应答内容取决于"应答上报方式"（5.1 节）与"应答上报报文类型"（5.2 节）的配置：被动应答模式下，每次控制指令的应答帧携带所选类型的报文内容；主动上报模式下，模组按设定间隔通过 0x10 + ID 周期上报。
- 零位设置、回零、使能/失能/清故障、模式设置、获取实时数据等命令使用各自固定的简短应答格式（见第 4 章），不遵循第 6 章的 9 种类型。

## 9.4 使用注意事项

1. **协议处于调试阶段，实时更新中**，以最新协议表为准。
2. 发送控制帧前，先确认电机已**使能**且**控制模式匹配**（通过 `4.7` 节使能、`4.8` 节设置模式）。
3. 故障发生后必须先**清除故障（0x80）**再重新使能，否则使能命令无效。
4. `CAN FD` 长帧仅用于一拖多协议（`0x400 / 0x420 / 0x440 / 0x460`）与超过 `8` 字节的应答报文类型；一对一控制帧均不超过 `8` 字节。
5. `MIT` 模式下 `KP、Kd` 在帧内实时生效，可通过将 `Kp = 0` 退化为纯速度/力矩控制，或将 `Kd = 0` 退化为纯位置控制，便于调试。
6. 修改保护阈值类参数（过压、欠压、过温、过流、限速）时请慎重，盲目扩大保护阈值可能增加电机损坏风险。
7. 参数写入后如需掉电保存，务必发送**保存至 `Flash`** 命令（`0xFF`）或向 `0x2712` 写入 `1`。

# 10 对象参数列表

下表汇总了本协议涉及的全部对象参数。对象主索引与子索引采用十六进制表示；取值范围为对象原始值（寄存器值）范围，实际值范围为按单位换算后的物理量范围；读写权限中 rw 表示可读写，ro 表示只读。

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2805 | 0x00 | 力矩限制 | 限制最大MIT输出力矩 | UINT | rw | 0~10000 | 0.0~1000.0% | 0.001 |
| 0x2802 | 0x00 | 目标位置_滤 | 指令低通滤 | UINT | rw | 0~65535 | 0.0~1.0 | |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 波 | 波 | | | | | |
| 0x2804 | 0x00 | 目标前馈力矩_滤波 | 指令低通滤波 | UINT | rw | 0~65535 | 0.0~1.0 | |
| 0x2803 | 0x00 | 目标速度_滤波 | 指令低通滤波 | UINT | rw | 0~65535 | 0.0~1.0 | |
| 0x6087 | 0x00 | 转矩斜坡 | 100%转矩所需时间 | UDINT | rw | 0~0xFFFFFFFF | | ms |
| 0x2101 | 0x05 | 转矩滤波 | 目标转矩低通滤波 | UINT | rw | 0~65535 | 0.0~1.0 | |
| 0x60E0 | 0x00 | 最大正向转矩限制 | 正向最大可执行力矩 | UINT | rw | 0~10000 | 0.0~1000.0% | 0.001 |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x60E1 | 0x00 | 最大负向转矩限制 | 负向最大可执行力矩 | UINT | rw | 0~10000 | 0.0~1000.0% | 0.001 |
| 0x607F | 0x00 | 最大轮廓转速 | 最大速度限制 | UDINT | rw | 0~100000000 | 0~100000000 | plus/s |
| 0x60B2 | 0x00 | 转矩偏移 | 前馈力矩 | INT | rw | -10000~10000 | -1000.0%~1000.0% | 0.001 |
| 0x6072 | 0x00 | 最大转矩 | 最大转矩 | UINT | rw | 0~10000 | 0.0~1000.0% | 0.001 |
| 0x6080 | 0x00 | 最大电机速度 | 最大速度限制（硬上限） | UDINT | rw | 0~10000000 | 0~10000000 | rpm |
| 0x6083 | 0x00 | 轮廓加速 | 轮廓速度模 | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度 | 式下加速度限制（驱动器规划用） | | | | | |
| 0x6084 | 0x00 | 轮廓减速度 | 轮廓速度模式下减速度限制（驱动器规划用） | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x2101 | 0x10 | 转矩前馈增益 | 前馈力矩系数 | UINT | rw | | | |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2101 | 0x11 | 转矩前馈滤波 | 前馈力矩低通滤波 | UINT | rw | 0~65535 | 0.0~1.0 | |
| 0x60C5 | 0x00 | 最大加速度 | 驱动器测最大加速度限制（硬上限） | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x60C6 | 0x00 | 最大减速度 | 驱动器测最大减速度限制（硬上限） | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x60B | 0x0 | 速 | 前 | DINT | r | -2147483648 | -2147483648 ~ | plus/ |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 度偏移 | 馈速度 | | w | ~ 2147483647 | 2147483647 | s |
| 0x2101 | 0x02 | 速度环增益 | 速度环Kp | UINT | rw | | | |
| 0x2102 | 0x03 | 速度环积分时间 | 速度环Ki | UINT | rw | | | |
| 0x6081 | 0x00 | 轮廓速度 | 位置规划时速度上线 | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x2101 | 0x01 | 位置环增益 | 位置环Kp | UINT | rw | | | |
| 0x607D | 0x01 | 最小位置限制（软限位 | | DINT | rw | -2147483648 ~ 2147483647 | -2147483648 ~ 2147483647 | plus |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ） | | | | | | |
| 0x607D | 0x02 | 最大位置限制（软限位） | | DINT | rw | -2147483648 ~ 2147483647 | -2147483648 ~ 2147483647 | plus |
| 0x60B0 | 0x00 | 位置偏移 | 位置前馈 | DINT | rw | -2147483648 ~ 2147483647 | -2147483648 ~ 2147483647 | plus |
| 0x6099 | 0x02 | 回零速度 | 回零速度 | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x6098 | 0x00 | 回零方式 | | UINT | rw | | | |
| 0x2108 | 0x60 | 回零超时时间 | | UINT | rw | 0~100000 | 0~100000 | ms |
| 0x2806 | 0x00 | 过压阈值 | | UINT | rw | 0~10000 | 0~1000 | 0.1V |
| 0x2807 | 0x00 | 欠压 | | UINT | rw | 0~10000 | 0~1000 | 0.1V |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 阈值 | | | | | | |
| 0x2808 | 0x00 | PCB过温阈值 | | UINT | rw | 0~5000 | 0~500 | 0.1℃ |
| 0x2809 | 0x00 | 过流阈值 | | UINT | rw | 0~10000 | 0~1000 | 0.1A |
| 0x280A | 0x00 | 限速阈值 | | UDINT | rw | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ 4294967295 | plus/s |
| 0x280B | 0x00 | 电机过温阈值 | | UINT | rw | 0~5000 | 0~500 | 0.1℃ |
| 0x2700 | 0x00 | 软件版本 | | UDINT | ro | 0~0xFFFFFFFF | 0~0xFFFFFFFF | |
| 0x2701 | 0x00 | 硬件版本 | | UDINT | ro | 0~0xFFFFFFFF | 0~0xFFFFFFFF | |
| 0x2702 | 0x00 | 机械版本 | | UDINT | ro | 0~0xFFFFFFFF | 0~0xFFFFFFFF | |
| 0x2710 | 0x00 | 编码 | | UDINT | ro | 0 或 1 | 0 或 1 | |

| 主索引 | 子索引 | 对象名称 | 对象说明 | 变量类型 | 读写权限 | 取值范围 | 实际值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 器标定标记 | | | | | | |
| 0x2711 | 0x00 | 编码器标定值 | | UDINT | ro | 0~0xFFFFFFFF | | |

# 11 各型号模组主要性能参数范围：

| 期望位置 | 运动范围 (rad) | 转速范围 (rad/s) | 扭矩范围 (N.m) |
|---|---|---|---|
| RMM10062 模组 | -2π ~ +2π | -13.61356817166 ~ +13.61356817166 | -160 ~ +160 |
| RMM8463 模组 | -2π ~ +2π | -16.23156 ~ +16.23156 | -87 ~ +87 |
| RMM6562 模组 | -2π ~ +2π | -20.94395 ~ +20.94395 | -35 ~ +35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |